

R A S C U N H O

35. Os produtores de um espetáculo teatral decidiram que o ingresso original, de formato quadrado, teria sua área diminuída de 64 cm^2 . Desse modo, o novo ingresso, também quadrado, passou a ter perímetro igual a 24 cm. A medida do lado do ingresso original, em centímetros, era igual a

- ☐ A) 6.
- ☐ B) 8.
- ☐ C) 10.
- ☐ D) 12.

36. Gabriel recebeu da empresa uma determinada quantia em dinheiro para realizar uma viagem a trabalho. Da quantia total recebida, ele gastou a metade com combustível, $\frac{2}{5}$ do restante com o pagamento dos pedágios, R\$ 70,00 com alimentação e, ao final da viagem, devolveu à empresa uma quantia equivalente a $\frac{1}{8}$ do total recebido. O valor total gasto por Gabriel, nessa viagem, foi igual a

- ☐ A) R\$ 470,00.
- ☐ B) R\$ 400,00.
- ☐ C) R\$ 350,00.
- ☐ D) R\$ 300,00.

37. *A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe redução do consumo de açúcar. Limite seria 50 gramas por dia.*

☐ O Estado de S.Paulo, 05.03.2015. Adaptado)

Sabe-se que um copo de suco de laranja e uma unidade de certo biscoito recheado têm, juntos, 38 g de açúcar, e que dois copos de suco de laranja e quatro unidades desse biscoito têm, juntos, 104 g de açúcar. Assim, uma pessoa que tiver ingerido um copo de suco de laranja mais três unidades desse biscoito recheado já terá ingerido uma quantidade de gramas de açúcar que supera o limite recomendado pela OMS em:

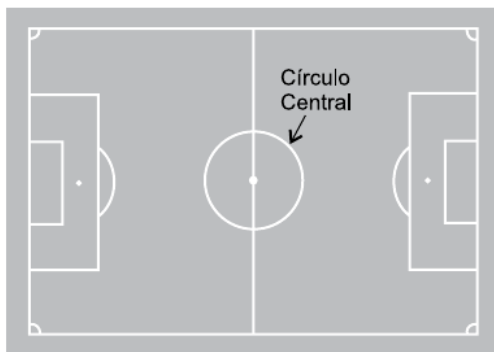
- ☐ A) 20%
- ☐ B) 26%
- ☐ C) 30%
- ☐ D) 32%

R A S C U N H O

38. Um apicultor extraiu certa quantidade de mel de um apiário. Se a quantidade total extraída for dividida igualmente entre 250 frascos, cada frasco terá x mL de mel. Se a divisão for entre 200 frascos, cada um deles terá $x + 50$ mL de mel. Desse modo, se esse apicultor vende um litro de mel por R\$ 24,00, então um frasco que contiver $x + 50$ mL de mel deverá ser vendido por

- A) R\$ 6,00.
- B) R\$ 5,50.
- C) R\$ 5,00.
- D) R\$ 4,80.

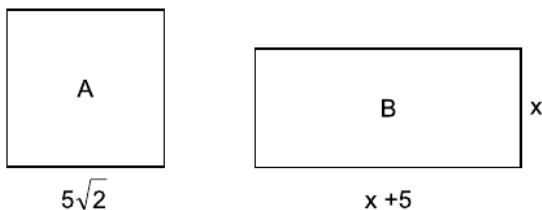
39. A figura representa um campo de futebol oficial, cujo círculo central, indicado na figura, tem 18,3 m de diâmetro.



Usando a aproximação $\pi = 3$, é correto afirmar que o comprimento aproximado, em metros, da circunferência do círculo central de um campo de futebol oficial será

- A) 110.
- B) 85.
- C) 70.
- D) 55.

40. Uma folha quadrada A e uma folha retangular B, cujas dimensões estão indicadas em centímetros, têm áreas iguais.

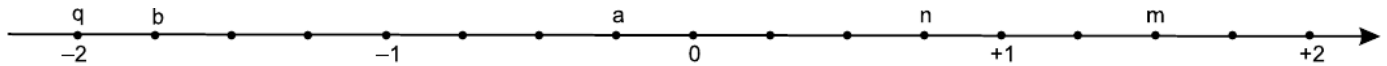


Nessas condições, uma equação que permite calcular a medida positiva do lado menor da folha retangular B é:

- A) $x^2 + 5x + 25 = 0$
- B) $x^2 + 5x - 25 = 0$
- C) $x^2 + 5x - 50 = 0$

D) $x^2 + 5x + 50 = 0$

41. Considere uma reta numérica, na qual cinco números estão representados pelas letras a, b, m, n, q.



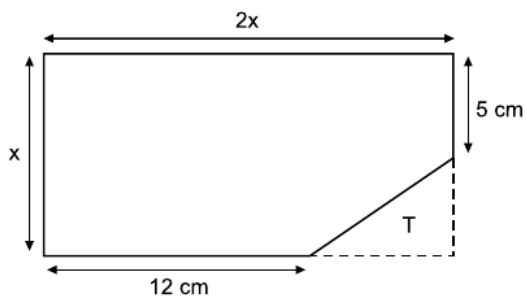
Desse modo, os números resultantes das operações $|a + b|$, $|a - b|$ e $|1 + a|$ são corretamente representados por, respectivamente,

- ☐ A) n, q, m.
- ☐ B) q, n, m.
- ☐ C) q, m, n.
- ☐ D) m, n, q.

42. Após fazer a correção da prova de matemática, a professora Anita constatou que 20% dos alunos de uma classe tinham obtido notas menores que 5, que 9 alunos tinham obtido notas iguais a 5, que é a nota média, e que 27 alunos tinham obtido notas maiores que 5. O número de alunos que receberam nota acima da média representa, do número total de alunos dessa classe:

- ☐ A) 65%
- ☐ B) 60%
- ☐ C) 50%
- ☐ D) 45%

43. De um cartão retangular, com área de 128 cm^2 , foi recortada uma região triangular T, conforme mostra a figura.



Após o recorte, a medida, em centímetros, do perímetro do cartão passou a ser igual a

- ☐ A) 46.
- ☐ B) 44.
- ☐ C) 42.
- ☐ D) 41.

R A S C U N H O

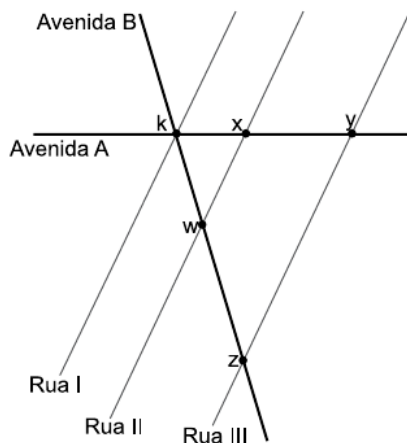
44. Observe as informações do quadro, no qual os algarismos que indicam o número de funcionários da Embraer no mundo todo foram substituídos por um ponto de interrogação.

Equipe
? Mil
é o número de funcionários da Embraer no mundo todo
90%
trabalham no Brasil

□O Estado de S.Paulo, 22.07.2015)

Se o número de funcionários da Embraer que trabalham fora do Brasil é igual a 1,93 mil, então o número que substitui corretamente o ponto de interrogação no quadro será

- A) 18,5.
□B) 19,1.
□C) 19,3.
□D) 19,6.
45. Na figura, os pontos k, x, y, w, z indicam os cruzamentos entre duas avenidas transversais, A e B, que são cortadas por três ruas paralelas.

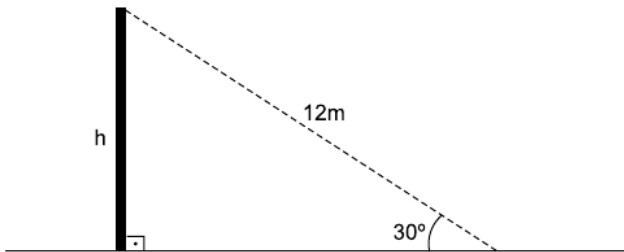


Sabe-se que a distância entre os cruzamentos k e y é de 720 m, e que a distância entre os cruzamentos k e x é de 240 m. Caminhando pela Avenida B, se a distância de k a w é de 260 m, então para ir do ponto k até o ponto z, uma pessoa irá percorrer uma distância, em metros, igual a

- A) 260.
□B) 480.
□C) 520.
□D) 780.

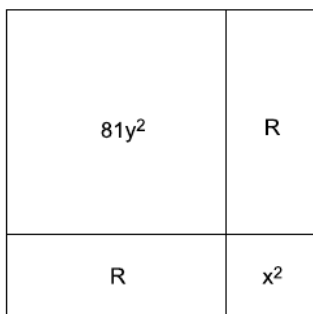
R A S C U N H O

46. Observe a figura, que representa um poste posicionado perpendicularmente ao solo.



A altura do poste, indicada por h na figura, é corretamente determinada pela expressão:

- ☐ A) $h = 6 \cdot \cos 30^\circ$
- ☐ B) $h = 12 \cdot \cos 30^\circ$
- ☐ C) $h = 12 \cdot \operatorname{tg} 30^\circ$
- ☐ D) $h = 12 \cdot \operatorname{sen} 30^\circ$
47. Tiago recebeu R\$ 14.000,00. Usou parte dessa quantia para pagar uma dívida e aplicou o restante a juro simples, à taxa de 0,75% ao mês, durante 8 meses. Sabendo-se que o valor recebido de juros, ao final da aplicação, foi igual a R\$ 720,00, é correto afirmar que a quantia destinada ao pagamento da dívida foi igual a
- ☐ A) R\$ 1.750,00.
- ☐ B) R\$ 2.000,00.
- ☐ C) R\$ 2.200,00.
- ☐ D) R\$ 2.550,00.
48. Na figura, estão indicados dois retângulos de mesma área R e dois quadrados, um com área igual a $81y^2$ e o outro com área igual a x^2 .

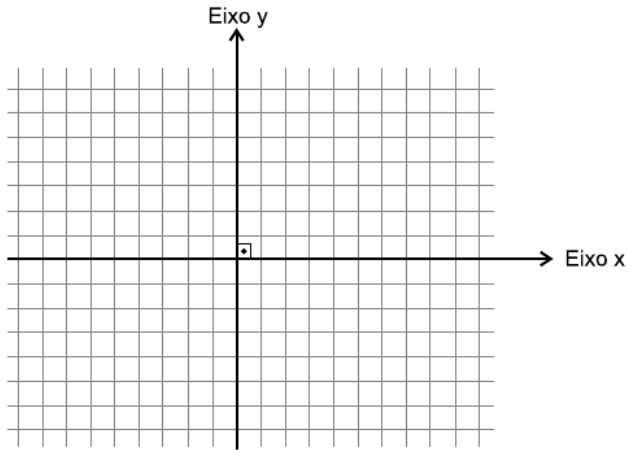


A área R de cada retângulo é igual a

- ☐ A) $18xy$.
- ☐ B) $12x$.
- ☐ C) $9xy$.

R A S C U N H O

49. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pares ordenados $(2x; y)$ e $(6; 8 - x)$ representam um mesmo ponto C, que é centro de uma circunferência que tangencia o eixo das ordenadas. Utilize o plano cartesiano a seguir para localizar o ponto C).



O raio dessa circunferência mede

- (A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 8.
50. Uma peça é produzida por certa máquina, de produtividade uniforme e constante, e a produção é frequentemente monitorada. Sabe-se que, no momento da primeira checagem após o início da produção de determinado lote, o número total de peças produzidas era 180, e que no momento da segunda checagem, feita 50 minutos após a primeira, o número total de peças produzidas era 780. Se a produção desse lote de peças foi iniciada às 6h 40min, então a segunda checagem ocorreu às
- (A) 7h 30min.
(B) 7h 45min.
(C) 8h 10min.
(D) 8h 15min.

CIÊNCIAS NATURAIS

51. Um grave problema para a população brasileira encontra-se representado na imagem a seguir, que apresenta situações que ocorrem nos rios brasileiros.



(<http://www.esgotoevida.org.br/>). Adaptado)

As situações apresentadas contribuem para uma série de problemas ambientais, dentre as quais, destaca-se

- (A) o aumento das populações de peixes e crustáceos.
(B) a transmissão de verminoses como a ascaridíase.
(C) o aumento da concentração de oxigênio na água do rio.
(D) a redução do teor de matéria orgânica na água do rio.
52. O ser humano convive com vários outros animais que não são da própria espécie. Esses animais são denominados animais sinantrópicos, quando convivem conosco sem que nós tenhamos feito tal escolha, ou denominados animais domésticos, que são escolhidos e criados por nós para nos fazer companhia, proporcionar-nos alimentos, transporte ou vestuário. O problema dessa convivência é que alguns desses animais, sinantrópicos ou domésticos, podem transmitir doenças para o homem.
- São exemplos de animais sinantrópico e doméstico, respectivamente, que podem transmitir doenças para o homem,
- (A) a barata e a aranha.
(B) o mosquito e o cão.
(C) o gato e o pombo.
(D) o cão e o rato.

53. Uma colônia de formigas é uma fortaleza: quando ocorre uma invasão, soldados rapidamente a detectam e destroçam os inimigos. Porém, alguns invasores conseguem penetrar. É o caso de alguns besouros do gênero *Paussus*, que imitam sons produzidos pelas formigas *Pheidole pallidula*. Assim, os besouros conseguem entrar na colônia dessas formigas, onde se acasalam e põem ovos, dos quais nascem larvas. Quando os besouros chegam à fase adulta, alimentam-se de formigas e de suas larvas.

□The New York Times International Weekly. 15.08.2015. Adaptado)

De acordo com as informações do texto, a interação entre besouros e formigas descritos pode ser classificada como um tipo de

- A) comensalismo.
- B) mutualismo.
- C) parasitismo.
- D) predação.

54. Considere o texto a seguir em que são relatados os problemas relativos à transição dos sistemas naturais para o uso humano.

SOLO: Processo de formação e uso para Atividade Agrícola

A capacidade produtiva do solo está estritamente ligada à manutenção das características necessárias para que ele possa exercer sua atividade biológica. A importância e a necessidade de se manter o equilíbrio podem ser expostas quando se observa que o conceito de pragas e doenças só existe em ecossistemas em que se faz presente a ação do homem, sendo os sistemas agrícolas os principais exemplos. Isso porque a atividade agrícola realiza a transição de área natural, com plantas e animais convivendo em equilíbrio ecológico dinâmico, para a área agrícola, com espécies convivendo em desequilíbrio, tornando os sistemas agrícolas extremamente dependentes do uso de pesticidas e fertilizantes.

□Fabiola Yamamoto. *Engenharia de Alimentos e Meio-Ambiente*. UNICAMP. Adaptado)

De acordo com o texto, comparando-se ambientes naturais e ambientes agrícolas, verifica-se que nos ambientes agrícolas

- A) a capacidade produtiva é desequilibrada.
- B) as pragas e as doenças ficam em equilíbrio.
- C) há uma perda da biodiversidade.
- D) a reciclagem da matéria fica aumentada.

55. A água não é apenas um solvente universal, mas também desempenha papel ativo em grande parte dos processos químicos em meio aquoso, reagindo e formando outras moléculas. Assim, o dióxido de carbono, CO_2 , solubilizando-se na água, forma o ácido carbônico, H_2CO_3 . O íon carbonato, CO_3^{2-} , por sua vez, oriundo da interação da água com o ácido carbônico, interage com cátions para formar carbonatos. Na natureza, as reações de dissolução e precipitação controladas pela solubilidade de carbonatos (principalmente de cálcio e magnésio) formam estalagmites e estalactites, que nos deixam maravilhados nas explorações espeleológicas, como mostrado na imagem a seguir.

□Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola nº 8, p. 4-8, maio, 2014. Adaptado)



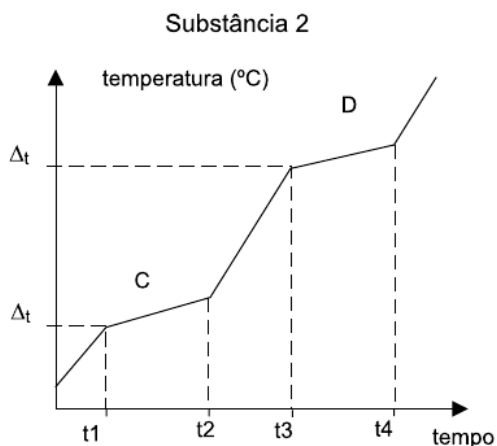
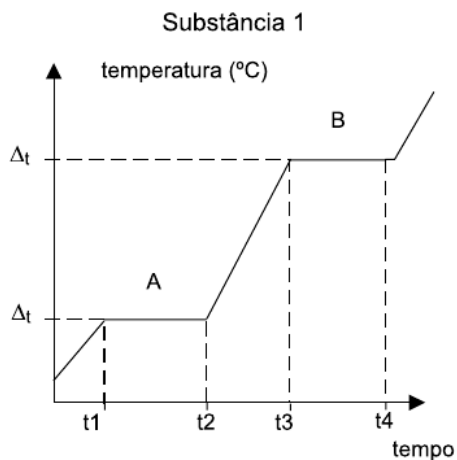
□<http://umaquimicairresistivel.blogspot.com.br>)

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a frase a seguir.

Um dos produtos das reações que levam à formação das estalactites é o carbonato de _____ cuja fórmula química é _____.

- A) magnésio... MgCO_2
- B) carbono.... COCO_3
- C) hidrogênio.... HCO_2
- D) cálcio.... CaCO_3

56. Sabe-se que uma substância pura (substância 1) apresenta, em seu diagrama de mudanças de estado físico, dois patamares. Já uma mistura comum (substância 2) não apresenta nenhum patamar, porque não possui nenhuma temperatura específica de mudança de estado físico. A partir dessas informações, considere os gráficos a seguir que indicam o diagrama de mudanças de estados de duas substâncias.

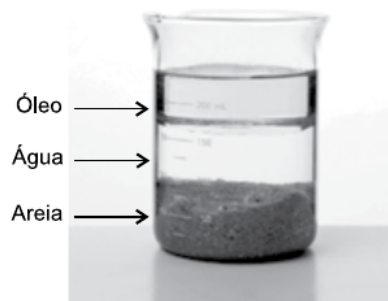


(<http://www.mundoeducacao.com/quimica/>. Adaptado)

Os gráficos das substâncias 1 e 2 indicam, respectivamente:

- ☐ (A) substância pura e mistura comum, com A e C representando a fase gasosa.
- ☐ (B) mistura comum e substância pura, com B e D representando a fase gasosa.
- ☐ (C) substância pura e mistura comum, com A e B indicando mudança de estado.
- ☐ (D) mistura comum e substância pura, com C e D indicando mudança de estado.

57. No béquer mostrado na imagem, observa-se uma mistura heterogênea de areia, água e óleo.



(<http://www.mundoeducacao.com>)

Para transferir os componentes líquidos imiscíveis desse tipo de mistura para outros recipientes, deve-se utilizar o método de separação por

- ☐ (A) destilação simples.
- ☐ (B) decantação.
- ☐ (C) centrifugação.
- ☐ (D) filtração.

58. Um indivíduo estava realizando um exercício de tiro ao alvo e resolveu colocar patins para essa atividade, conforme ilustração a seguir.



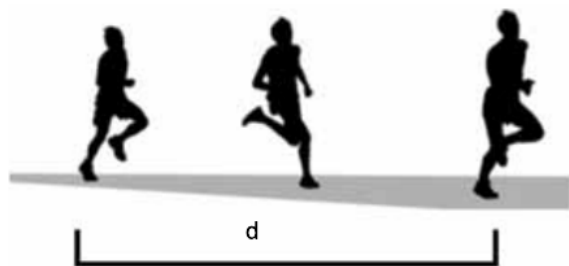
Após o primeiro tiro, verifica-se que esse indivíduo

- ☐ (A) deslocou-se no sentido contrário ao da bala do revólver pelo princípio de ação e reação.
- ☐ (B) permaneceu na mesma posição, devido ao princípio da inércia.
- ☐ (C) deslocou-se para a frente com força proporcional à sua massa.
- ☐ (D) adquiriu uma velocidade igual a da bala do revólver pelo princípio fundamental da dinâmica.

59. A tabela a seguir apresenta os resultados da prova dos 100 metros rasos disputada no dia 23 de agosto de 2015, durante o Campeonato Mundial de Atletismo.

Atleta	Tempo
Usain Bolt (JAM)	9s79
Justin Gatlin (EUA)	9s80
Treyvon Bromell (EUA)	9s92
Andre De Grasse (CAN)	9s92
Mike Rodgers (EUA)	9s94
Tyson Gay (EUA)	10s
Asafa Powell (JAM)	10s
Jimmy Vicaut (FRA)	10s
Bingtian Su (CHN)	10s06

A ilustração representa a distância entre dois atletas nessa corrida.

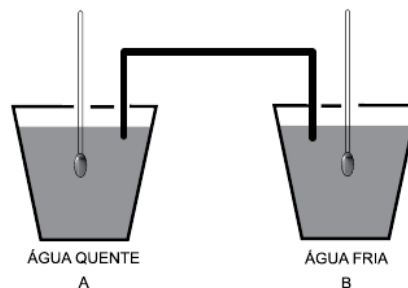


<http://pt.clipart.me>. Adaptado)

Considerando o primeiro e o último colocado da prova, a distância (d) entre eles, quando Usain Bolt (JAM) cruzou a linha de chegada, em metros, foi, aproximadamente, de

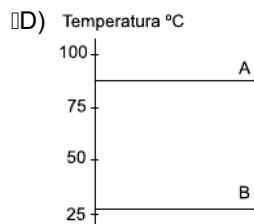
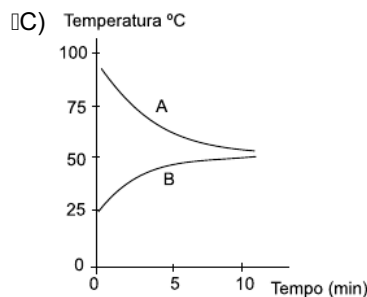
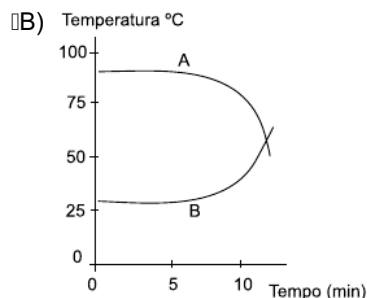
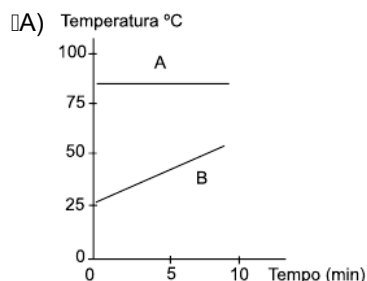
- (A) 2,5.
- (B) 9,5.
- (C) 10,5.
- (D) 25.

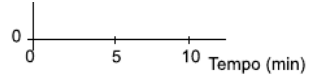
60. Um calorímetro (A) contendo água quente foi conectado, por meio de uma barra metálica, a outro calorímetro (B) contendo em seu interior água fria. Em cada um desses calorímetros, foi colocado um termômetro para que a temperatura fosse medida de minuto em minuto durante 10 minutos. A ilustração a seguir representa o experimento.



Considerando-se que o volume de água é igual nos dois calorímetros, a partir dos registros de temperatura, foi elaborado um gráfico que registra a temperatura dos dois calorímetros durante os 10 minutos.

O gráfico que representa corretamente o resultado do experimento é:





REDAÇÃO

Texto 1



O universo paralelo para onde os adolescentes se transportam quando estão conectados já não é mais livre da presença dos pais. Mensagens e postagens em redes sociais podem ser acompanhadas pelos responsáveis, graças a uma série de aplicativos que rastreiam o celular dos filhos.

Há opções para todas as necessidades. Um deles, o “TeenSafe” (“Adolescente Seguro”), relata aos pais conteúdos das redes sociais, mensagens enviadas e até deletadas, em aplicativos como WhatsApp. Já o “MamaBear” (“Mamãe Urso”) conecta toda a família de uma só vez e fornece dados das redes sociais. Os pais podem ainda selecionar palavras consideradas “impróprias” para uso nas postagens dos filhos. E cada vez que elas forem usadas, os responsáveis ficam sabendo. Em ambos os casos, é preciso saber *login* e senha dos filhos para ter acesso aos “relatórios”. Há aplicativos gratuitos e já é possível baixá-los no Brasil.

Beatriz Salomão. *Aplicativos permitem que a vida virtual dos filhos seja totalmente rastreada*. <http://odia.ig.com.br>, 08.02.2015. Adaptado)

Texto 2

O objetivo dos aplicativos de monitoramento é deixar os pais do adolescente um pouco mais tranquilos quanto a suas atividades pelo celular.

Pode parecer exagerado que os pais tenham que usar esses recursos para poder dar a educação adequada para seus filhos. Porém, neste momento em que a liberdade da comunicação digital impera, os aplicativos são ferramentas de extrema utilidade. Quando bem utilizados, podem ajudar os pais a entender algum tipo de comportamento inadequado dos filhos ou simplesmente detectar a necessidade de ter uma conversa com eles sobre um assunto mais delicado, como sexo, drogas e maus hábitos.

É uma maneira de participar mais ativamente da educação dos filhos e estabelecer um certo limite aos jovens, que hoje têm uma liberdade excessiva.

Gutemberg Cardoso. *Controle dos Pais: um programa para rastrear o celular de seu filho*. www.polemicaparaiba.com.br. Adaptado)

Texto 3

O psicoterapeuta Alexandre Trzan afirma que, em muitos casos, ao se apoiar na tecnologia para acompanhar os filhos, os pais acabam violando a independência dos jovens em nome de uma pretensa proteção, o que não é benéfico para nenhum dos lados. “Quando um pai usa uma ferramenta dessas para controlar o filho, há uma intervenção em processos de decisão na vida dele que são naturais ao desenvolvimento”, explica. “Essa é uma situação que acaba sendo frustrante para os pais, porque é impossível controlar tudo, e angustiante para os filhos, que se sentem controlados.”

A psicóloga Vera Risi afirma que não há dúvida de que a tecnologia trouxe novas dinâmicas para os núcleos familiares. Mas ressalta que o diálogo deve se sobrepor ao monitoramento digital: “Mais importante do que o uso desses recursos é a busca da compreensão. Quando isso não acontece, o filho procura burlar os pais”.

Thiago Jansen. *Pais recorrem à tecnologia para monitorar seus filhos*. <http://oglobo.globo.com>)

Com base nas informações dos textos e em seus próprios conhecimentos, escreva um **artigo de opinião**, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

OS APLICATIVOS DE MONITORAMENTO DO USO DO CELULAR MELHORAM
OU ATRAPALHAM A RELAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS?

